

GUÍA DE TALLER 1 (GT1) — SENSADO, CALIBRACIÓN Y ALIMENTACIÓN 2026

FUNDAMENTOS DE IoT			
Nombre Docente	Dr. Reinier Rodríguez Dra. Yainet García Dr. Daniel Quintero Dr. Sergio Cordero Mg. Miguel Ángel Cochea		
Docente de la sección			
Sección de laboratorio			
Equipo (código ENN) y proyecto			
Integrantes presentes			
Ítems cumplidos		Nota	
Fecha (Sesión B, S3)		Firma del docente	

Resultados de Aprendizaje a evaluar en este instrumento:

- Adquiere una señal analógica con el ADC del ESP32 respetando sus límites de linealidad y su restricción de canales.
- Implementa un lazo de muestreo no bloqueante a un período justificado por el fenómeno que mide.
- Convierte cuentas a magnitud física documentando la transformación y sus unidades.
- Calibra un sensor en dos puntos contra una referencia, aplica la corrección y la registra de forma reproducible.
- Distingue error sistemático de error aleatorio y aplica un filtro adecuado al fenómeno.
- Dimensiona la alimentación del nodo de su proyecto: rieles, consumo medio, corriente de pico y autonomía.

Descripción del instrumento:

La GT1 es la primera guía de taller de la asignatura y se rinde en la **Sesión B de la Semana 3** (10 al 14 de agosto de 2026). Es una **pauta de cotejo binaria de 8 ítems**, marcada por el docente **durante la sesión**, con la evidencia a la vista. No existe entrega diferida: la retroalimentación inmediata es parte del andamiaje.

Modalidad de esta versión. Los kits se entregan en la **Semana 4**. Por lo tanto, la GT1 se ejecuta íntegramente en **simulación (Wokwi)** y sobre documento. Lo que se construye esta semana es la **cadena de adquisición** — muestreo, conversión, calibración y filtrado — y el **dimensionamiento de la alimentación** del nodo. La verificación con hardware físico se realiza en la Semana 4 y constituye la puerta de entrada de la GT2.

Limitación explícita del simulador. Wokwi no reproduce el ruido del convertidor analógico-digital ni la no linealidad de sus extremos, y sus sensores no presentan error de fabricación. Por eso el ítem 5 exige **inyectar ruido por software** de forma declarada, y por eso la Semana 4 repite la calibración sobre el sensor físico, donde el error existe sin necesidad de simularlo. Confundir una y otra situación sería un error metodológico: aquí se aprende **el procedimiento**; la próxima semana se enfrenta **el instrumento real**.

Ítems: 8. **Nota** = $1,0 + 0,75 \times (\text{ítems cumplidos})$. **Ponderación:** 4 % de la nota final (E1).

Instrucciones generales:

- Trabajo **por equipo**, en la Sesión B. Los pasos 1 y 2 pueden adelantarse en el taller guiado de la Sesión A.
- Herramientas: navegador con **Wokwi** (simulador), **GitHub** o equivalente por navegador (repositorio del equipo) y la **planilla de alimentación** publicada en el aula virtual. Ninguna exige instalación ni compra.
- El proyecto de simulación debe ser **del equipo**: se parte del proyecto base publicado por el curso, pero el enlace entregado debe corresponder a una copia propia y modificada.
- Los **dos puntos de referencia de calibración** los entrega el docente de la sección al inicio de la Sesión B. No son los mismos en todas las secciones.
- El docente marca cada ítem como **CUMPLE** / **NO CUMPLE** con la evidencia a la vista. No hay puntajes intermedios.
- El repositorio debe quedar actualizado a más tardar el **domingo 23 de agosto, 23:59**. El ítem 6 se marca en sesión con el *commit* o equivalente ya realizado.
- Cápsula asincrónica obligatoria previa: «**Alimentación del nodo**» (aula virtual). El ítem 7 la presupone.

1. Objetivo y materiales

Objetivo: transformar la señal cruda de un sensor en un dato calibrado, filtrado y documentado, y dimensionar la alimentación que sostendrá ese dato durante el resto del semestre. La diferencia entre *conectar* un sensor y **medir** con él.

Materiales: computador con navegador; cuenta gratuita de Wokwi (placa **ESP32 DevKit C v4**, de 38 pines, equivalente a la del kit); repositorio o equivalente del equipo; planilla de alimentación (aula virtual); ficha del proyecto (catálogo) y anexo de la sección 4 de esta guía. **No se requiere hardware.**

2. Pasos del taller

1. **Montaje en el simulador.** Copien el proyecto base del curso y monten el circuito de adquisición: sensor analógico (termistor o fotorresistor) sobre un canal del **ADC1** (GPIO 32 a 39), alimentado a 3,3 V, sobre la placa **ESP32 DevKit C v4** del simulador, equivalente a la del kit del curso. Guarden el proyecto con el nombre ENN-GT1.
2. **Muestreo no bloqueante.** Implementen el lazo de muestreo con `millis()` al período que declararon en su plan de datos (para el taller pueden acelerarlo a 1 s). **Prohibido** `delay()` en el lazo principal. Salida por monitor serie en formato **tiempo, cuentas, valor**.
3. **Conversión a unidad física.** Escriban la transformación de cuentas a magnitud física con la fórmula **comentada en el código**, incluyendo unidades y el origen del coeficiente (hoja de datos).
4. **Calibración de dos puntos.** Con los dos valores de referencia entregados por el docente, midan, despejen ganancia m y offset b , apliquen la corrección en el firmware y **regístrenlos en el README**. Verifiquen en un **tercer punto** distinto y declaren la tolerancia que consideran aceptable para su proyecto.
5. **Ruido y filtrado.** Inyecten ruido por software sobre la lectura cruda (línea comentada como simulación explícita del ruido del ADC real) e implementen un filtro — media móvil de N o mediana de N . Muestren **crudo y filtrado en paralelo** y señalen una diferencia concreta y el retardo introducido.
6. **Repositorio.** *Commit* de la sesión con el enlace del proyecto Wokwi en el README, los valores m y b , la tolerancia declarada y el criterio de elección de N .

7. **Ficha de alimentación.** Completen la planilla para el nodo de su proyecto: componentes, corriente y ciclo de trabajo, corriente media, corriente de pico y su responsable, rieles, decisión enchufado/batería y — si corresponde — autonomía estimada. Debe ser coherente con la fila de su proyecto en el anexo.
8. **Preparación de la respuesta verbal.** El error característico de su sensor y la restricción de alimentación de su proyecto (anexo), y qué verificarán con el kit físico en la Semana 4.

3. Pauta de cotejo (8 ítems binarios, marcados en sesión)

Ítem	Descriptor observable	Tipo	Cumple	No cumple
1	Proyecto Wokwi propio del equipo (copia guardada y renombrada), con el sensor sobre un canal del ADC1 y alimentado a 3,3 V; el circuito simula sin errores.	Núcleo		
2	Lazo de muestreo no bloqueante (<code>millis()</code> , sin <code>delay()</code> en el lazo principal), a período constante y declarado, con salida por monitor serie.	Núcleo		
3	Conversión a unidad física con la fórmula comentada en el código , con unidades y origen del coeficiente.	Núcleo		
4	Calibración de dos puntos ejecutada con la referencia entregada: m y b despejados, aplicados en el firmware y registrados en el README ; verificación en un tercer punto dentro de la tolerancia declarada.	Núcleo		
5	Ruido inyectado de forma declarada y filtro implementado; crudo y filtrado visibles en paralelo; el equipo señala una diferencia concreta y el retardo que introduce el filtro.	Núcleo		
6	<i>Commit</i> de la sesión en el repositorio, con enlace Wokwi, valores de calibración, tolerancia y criterio de elección de N en el README.	Núcleo		
7	Ficha de alimentación completa y coherente con su proyecto: consumos con fuente, ciclo de trabajo, corriente media, corriente de pico identificada, rieles y decisión enchufado/batería (con autonomía si aplica).	Proyecto		
8	El equipo explica el error característico de su sensor y la restricción de alimentación de su proyecto (anexo), y nombra qué verificará con el kit físico en la Semana 4.	Proyecto		

Criterio de verificación del taller («cómo sé que funcionó»): con la corrección aplicada, la lectura del tercer punto de referencia cae dentro de la tolerancia que el equipo declaró, y m , b y esa tolerancia están en el repositorio.

Desafío de extensión: comparar media móvil $N = 5$, media móvil $N = 20$ y mediana $N = 5$ sobre la misma señal ruidosa, y argumentar cuál conviene al fenómeno del propio proyecto.

4. Escala de conversión a nota

Ítems	0	1	2	3	4	5	6	8
Nota	1,0	1,8	2,5	3,3	4,0	4,8	5,5	7,0

Nota = $1,0 + 0,75 \times$ (ítems cumplidos); 7 ítems equivalen a 6,3. Aprobación con 4 ítems. Nota de equipo.

Retroalimentación (obligatoria, en sesión): junto con la pauta marcada, el docente entrega **una fortaleza y una mejora accionable**, verbales y anotadas en la casilla siguiente.

Fortaleza	
Mejora	

5. Anexo por proyecto (para los ítems 7 y 8)

Este anexo no cambia el núcleo de la guía: los ítems 1 a 6 son idénticos en las nueve secciones. Lo que cambia es el **contenido** de los ítems 7 y 8. La columna «sustituto en Wokwi» es una sugerencia para los equipos que quieran anticipar el comportamiento de su sensor; el núcleo de la GT1 puede resolverse con termistor o fotoresistor en todos los casos.

Proy.	Sensor real (verificación S4)	Sustituto en Wokwi	Error característico del sensor (ítem 8)	Restricción de alimentación (ítems 7–8)
P1	DHT22 y sensores del nodo remoto	DHT22	Devuelve lecturas inválidas si se consulta antes del intervalo mínimo entre mediciones.	Varios nodos a la intemperie: cada uno con su presupuesto propio. El <i>deep sleep</i> es obligatorio si no hay red eléctrica en el punto de instalación.
P2	MQ-135 (aire) y sensor de ruido	Potenciómetro	Requiere estabilización prolongada y entrega valores relativos : se calibra contra línea base en aire limpio, no contra ppm absolutos.	El calefactor del sensor consume del orden de 150 mA de forma continua : domina el presupuesto y hace inviable la batería pequeña. Nodo enchufado.
P5	PZEM-004T (banco supervisado)	Potenciómetro	No se lee por ADC sino por puerto serie; la calibración de dos puntos se practica con el potenciómetro.	Restricción obligatoria : 220 V únicamente vía PZEM, sin contacto directo y bajo supervisión. La electrónica de baja tensión se alimenta desde una fuente independiente, nunca desde el lado de red.
P7	Humedad de suelo capacitivo, DHT22	Potenciómetro	Cada unidad tiene rango propio; la electrónica no se sumerge. Calibrar aire y agua por unidad .	Bomba y ventilador en riel propio (12 V), accionados por relé, con masa común y diodo de protección en cargas inductivas. Nunca desde el pin de 3,3 V.
P8	Tres sensores de humedad de suelo	Potenciómetro	La variabilidad entre unidades obliga a registrar tres pares (m, b) distintos.	Tres electroválvulas solenoides: no accionar simultáneamente . Riel de 12 V independiente y secuenciación por zona en la máquina de estados (Semana 4).
P9	Sensores de signos vitales	Potenciómetro / NTC	La fotopletismografía exige contacto estable y baja luz ambiente; se satura con luz directa.	Sensor muy sensible al ruido del riel: alimentación limpia y desacoplo obligatorio. Prototipo educativo sin validez clínica .
P10	Acelerómetro MPU6050	MPU6050	Offset de reposo por eje: medir en plano y registrarlo antes de intentar detectar cualquier evento.	Nodo portátil: la autonomía es requisito de usuario, no un detalle. El <i>deep sleep</i> está limitado porque el evento puede ocurrir en cualquier momento: declarar el compromiso.
P11	Lector RFID RC522	Potenciómetro	Entrega un identificador, no una identidad: dos tarjetas pueden clonarse. Antena despejada para lectura estable.	El lector exige 3,3 V estables (5 V lo daña) y presenta picos durante la lectura: una caída de riel produce lecturas erráticas atribuidas al software.
P12	Módulo de cámara y sensores domóticos	PIR	La cámara satura con contraluz; la privacidad de imagen es restricción de diseño, no un añadido.	Caso clásico de reinicio por caída de riel: la cámara exige picos de cientos de mA. Fuente de al menos 2 A y condensador electrolítico en la entrada.
P14	Ultrasónico HC-SR04 sobre servomotor	HC-SR04 + servo	Fuera de rango devuelve cero o expira; hay que tratar ese caso explícitamente.	El servomotor tiene pico de arranque de cientos de mA: riel de 5 V propio , masa común, y nunca alimentado desde el pin de 3,3 V de la placa.

Proy.	Sensor real (verificación S4)	Sustituto en Wokwi	Error característico del sensor (ítem 8)	Restricción de alimentación (ítems 7–8)
P15	HC-SR04 sobre agua y sensor de flujo	HC-SR04	La superficie del agua ondula y produce rebotes: exige más promedio que una superficie sólida.	Nodo con frecuencia alejado de la red eléctrica: si va a batería, el <i>deep sleep</i> es obligatorio y debe ser compatible con la publicación permanente exigida desde la Semana 10.
P18	Acelerómetro MPU6050	MPU6050	El ruido de fondo del edificio es la señal: filtro corto ($N \leq 5$), o se borra el evento buscado.	El nodo debe estar siempre despierto : no admite <i>deep sleep</i> . Alimentación de red; el escenario a sobrevivir es justamente el corte de energía. Modelo educativo, no instrumento sismológico.
P22	Sensor UV (o fotoresistor mientras no haya reposición)	Fotorresistor	La salida depende fuertemente del ángulo de incidencia: fijar la orientación antes de calibrar.	Nodo a la intemperie y expuesto al sol: temperatura de operación y autonomía diurna. Registrar la temperatura de calibración.
P23	Sensor de llama y MQ-2	Potenciómetro	El sensor de llama dispara con luz solar e incandescente; el de gas exige estabilización previa. Prohibido el fuego abierto.	El calefactor del sensor de gas consume del orden de 150 mA continuos: domina el presupuesto. Nodo enchufado o batería sobredimensionada y declarada.
P24	Celda de carga con amplificador HX711	Potenciómetro	Tarar antes de calibrar; la celda deriva con la temperatura: registrar la temperatura de calibración.	Sin red eléctrica en terreno: este proyecto es un ejercicio de presupuesto energético. Excitar la celda solo durante la medición y dormir el resto del ciclo.
P26	Ultrasónico HC-SR04	HC-SR04	Las superficies blandas absorben el ultrasonido: caracterizar la detección por material.	Dispositivo portátil: autonomía y peso son requisitos del usuario. El actuador de aviso (zumbador o vibrador) tiene pico propio y no se alimenta desde el pin de 3,3 V.
P28	Sensor infrarrojo de paso	Potenciómetro	Rebotes y conteos dobles: ventana temporal mínima entre eventos y validación contra conteo manual.	Instalación exterior sin red: batería y <i>deep sleep</i> . El actuador del dispositivo tiene rama propia y se acciona por relé o transistor.

6. Anexo metodológico: la calibración de dos puntos

Este anexo fija el procedimiento común a las nueve secciones. Su propósito es que el ítem 4 de la pauta se evalúe con el mismo criterio en todas ellas.

6.1 Qué corrige el procedimiento

Toda medición arrastra dos errores de naturaleza distinta. El **error aleatorio** cambia de signo y magnitud entre lecturas sucesivas, y es el que atenúa el filtro de la etapa anterior. El **error sistemático** se mantiene en la misma dirección: si el instrumento reporta $1,6^{\circ}\text{C}$ de más, lo seguirá haciendo en la muestra siguiente y en la de la próxima semana. Promediar no lo elimina; entrega un valor incorrecto con menor dispersión. Ese error es el que corrige la calibración.

El modelo supone que la relación entre la lectura del instrumento M y el valor verdadero es una recta:

$$\hat{y} = m M + b$$

donde m corrige el error de **ganancia** — la desviación crece proporcionalmente con la magnitud — y b corrige el error de **desplazamiento**, constante en todo el rango. Dos incógnitas exigen dos ecuaciones, y de ahí los dos puntos. Con un solo punto se corrige el desplazamiento y se supone correcta la ganancia, lo que en general no se cumple.

Alcance. No se calibra el sensor de manera aislada, sino **la cadena completa**: el error del convertidor del ESP32, la tolerancia de las resistencias del divisor y la desviación del riel de alimentación quedan absorbidos en m y b junto con el error del transductor. En consecuencia, la calibración **no es transferible** entre nodos, aunque los sensores provengan del mismo lote.

6.2 Procedimiento

1. **Definir el rango de trabajo del proyecto.** No se calibra sobre todo el rango del sensor, sino sobre aquel en que operará el nodo.
2. **Elegir la referencia.** Debe ser más exacta que el instrumento a calibrar; el criterio metrológico habitual exige una exactitud al menos cuatro veces mejor. Sirve un patrón físico reproducible, como agua con hielo en equilibrio, o un instrumento de mayor jerarquía.
3. **Situar los dos puntos cerca de los extremos del rango de trabajo.** Si M_2 y M_1 son próximos, el denominador de m es pequeño y el ruido de esas dos lecturas se amplifica sobre la ganancia. Es el error de procedimiento más frecuente.
4. **Medir con el instrumento sin corregir** ($m = 1$, $b = 0$), esperando la estabilización y promediando varias muestras en cada punto. Se calibra sobre el valor filtrado, no sobre una lectura aislada.
5. **Despejar:** $m = (R_2 - R_1)/(M_2 - M_1)$ y $b = R_1 - m M_1$.
6. **Verificar en un tercer punto** intermedio que no participó en el cálculo. Verificar en uno de los dos puntos empleados devuelve un resultado exacto por construcción y no aporta información.
7. **Registrar** m , b , los tres puntos, la referencia utilizada, el rango de validez y la fecha. Sin ese registro la medición no es reproducible.

Tolerancia. Se declara **antes** de verificar y se deriva del problema, no del resultado obtenido. En un invernadero, $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ es exigente y $\pm 2^{\circ}\text{C}$ resulta suficiente. Ninguna tolerancia convierte un prototipo educativo en instrumento clínico.

6.3 Dónde se obtienen los datos en una hoja de datos

Se toma como ejemplo el sensor analógico de temperatura TMP36 (Analog Devices), por la brevedad de su hoja de datos y porque contiene todos los campos relevantes.

Dato requerido	Sección de la hoja de datos	Valor en el TMP36
Ganancia nominal (m de partida)	<i>Features</i> y tabla de especificaciones	Factor de escala de 10 mV/°C
Desplazamiento nominal (b de partida)	<i>General Description</i>	Salida de 750 mV a 25 °C, equivalente a 500 mV a 0 °C
Error que resta por corregir	Tabla de especificaciones, columnas <i>Typ</i> y <i>Max</i>	Exactitud típica de ± 1 °C a 25 °C y ± 2 °C en todo el rango
Rango especificado	<i>General Description</i>	De -40 a $+125$ °C
Condiciones de ensayo	Encabezado de la tabla de especificaciones	Tensión de alimentación entre 2,7 y 5,5 V
Autocalentamiento	<i>Applications Information</i>	Consumo inferior a 50 μ A; autocalentamiento bajo 0,1 °C en aire quieto
Comportamiento del error en el rango	<i>Typical Performance Characteristics</i>	Si la curva de error no es plana, la corrección de un solo punto no es suficiente

De esa lectura se obtienen dos elementos: la **función de transferencia nominal**, $V = 0,5 V + 0,010 T$, que constituye el punto de partida del firmware; y la **magnitud del error** que la calibración debe eliminar, de uno a dos grados en este caso. La hoja de datos caracteriza un ejemplar representativo medido en las condiciones del fabricante, no el ejemplar concreto alimentado por el riel del equipo.

Advertencia de lectura. La sección *Absolute Maximum Ratings* indica los valores que dañan el dispositivo, no aquellos en los que la especificación se cumple. Dimensionar contra los máximos absolutos es un error frecuente.

6.4 Ejemplo numérico

TMP36 alimentado a 3,3 V y leído por el ADC1 del ESP32. La conversión nominal, despejada de la hoja de datos, es $T = 100 V - 50$, con V en volts y T en grados Celsius.

Punto	Referencia R	Lectura sin corregir M	Uso
1	0,0 °C (agua con hielo)	1,6 °C	Cálculo
2	40,0 °C	42,2 °C	Cálculo
3	25,0 °C	26,9 °C	Verificación

$$m = \frac{40,0 - 0,0}{42,2 - 1,6} = 0,9852 \quad b = 0,0 - 0,9852 \cdot 1,6 = -1,58 \text{ C}$$

Verificación en el tercer punto: $\hat{y} = 0,9852 \cdot 26,9 - 1,58 = 24,9$ °C, con un error de 0,1 °C respecto de la referencia. Con una tolerancia declarada de $\pm 0,5$ °C, el resultado se acepta.

Interpretación. El valor $b = -1,58$ °C indica un desplazamiento positivo del ejemplar cercano a grado y medio, coherente con la exactitud típica declarada por el fabricante. El valor $m = 0,9852$ indica que la ganancia efectiva es aproximadamente un 1,5 % inferior a los 10 mV/°C nominales. Ninguno de los dos era conocible sin medir, y ambos se habrían propagado sin corrección hasta el conjunto de datos de la Evaluación 3.

6.5 Límites del modelo lineal

El procedimiento supone linealidad, condición que no todos los sensores satisfacen.

- **Termistor NTC:** la relación resistencia–temperatura es exponencial. Primero se aplica la ecuación de Steinhart–Hart o el parámetro β de la hoja de datos, y solo después se corrige el residuo con dos puntos.
- **Sensor capacitivo de humedad de suelo:** la hoja de datos no entrega función de transferencia. La calibración no corrige el modelo: lo **construye**. Los dos extremos — aire y agua — definen la escala, válida únicamente para ese sustrato.
- **Sensores de gas de la familia MQ:** la salida es relativa y depende de la línea base, de modo que requieren un procedimiento distinto, que no es de dos puntos.

Un residuo no lineal se detecta precisamente en el tercer punto: si la corrección se cumple en los extremos y falla en el centro del rango, el modelo lineal no era el adecuado.